BAC 2027 · ÉPREUVE ANTICIPÉE DE MATHÉMATIQUES · 1re SPÉCIALITÉ · 2 H

Automatismes, second degré et nombre dérivé

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Partie 1 : 8 automatismes en QCM · Partie 2 : 3 exercices · 20 points · sans calculatrice

Le corrigé page 6

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BB1S-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL · SESSION 2027 · ÉPREUVE ANTICIPÉE

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES

Pour les candidats avec enseignement de spécialité mathématiques

Durée : 2 heures | **Calculatrice non autorisée** | **Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve anticipée · reproduction et revente interdites*

Le sujet comporte deux parties, à traiter dans leur intégralité. **Première partie : 6 points. Deuxième partie : 14 points.**
L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.
Dans la deuxième partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf indication contraire. La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction sont prises en compte dans la notation. Si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche : elle sera prise en compte.

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES (QCM) 6 points

Pour chaque question, recopier sur la copie son numéro et la lettre de la réponse choisie.
Une seule réponse est exacte par question. Aucune justification n'est demandée.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point. La calculatrice n'est pas autorisée.

Cette partie est constituée de huit questions courtes qui mobilisent des automatismes du programme : calcul numérique et algébrique, proportions et pourcentages, fonctions et représentations graphiques. Sous chaque question, une ligne en italique rappelle l'automatisme évalué.

Question 1

On considère le nombre $A = \dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{4} \times \dfrac{2}{9}$. On a :

a. $A = -\dfrac{1}{54}$ **b.** $A = \dfrac{1}{6}$ **c.** $A = \dfrac{1}{2}$ **d.** $A = -\dfrac{1}{12}$

Question 2

Le prix d'un article baisse de $20\,\%$, puis le nouveau prix augmente de $25\,\%$.
Au final, le prix de l'article :

a. n'a pas changé
b. a augmenté de $5\,\%$
c. a baissé de $5\,\%$
d. a augmenté de $45\,\%$

Question 3

Dans un lycée, $40\,\%$ des élèves sont en classe de première. Parmi les élèves de première, $30\,\%$ suivent l'enseignement de spécialité mathématiques.
La proportion des élèves du lycée qui sont en première et suivent la spécialité mathématiques est égale à :

a. $70\,\%$ **b.** $12\,\%$ **c.** $10\,\%$ **d.** $1{,}2\,\%$

Question 4

Une forme factorisée de l'expression $4x^2 - 25$ est :

a. $(4x - 5)(4x + 5)$ **b.** $(2x - 5)^2$ **c.** $(2x - 25)(2x + 25)$ **d.** $(2x - 5)(2x + 5)$

BB1S-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Question 5

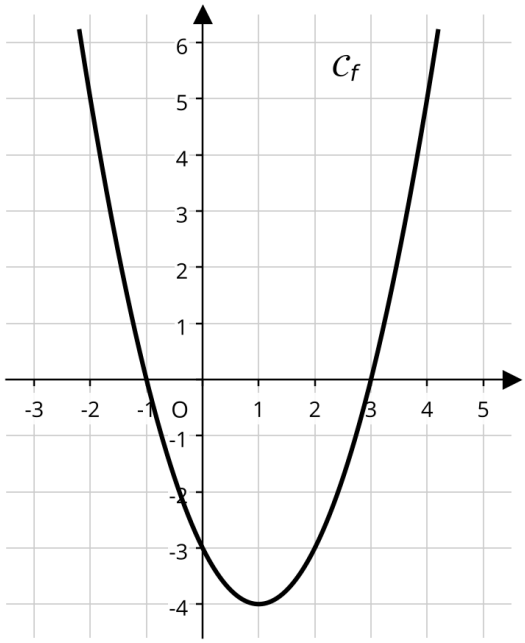
On considère le nombre $B = \dfrac{6 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}}$. On a :

a. $B = 2 \times 10^3$ **b.** $B = 2 \times 10^{-7}$ **c.** $B = 2 \times 10^7$ **d.** $B = 3 \times 10^7$

Question 6

La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-contre représente une fonction polynôme f de degré 2, définie sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) > 0$ est :



a. $]-1\,;3[$ **b.** $]-\infty\,;-1[\,\cup\,]3\,;+\infty[$

c. $[-1\,;3]$ **d.** $]-4\,;+\infty[$

Question 7

L'ensemble des solutions de l'équation $(2x-6)(x+5)=0$ est :

a. $\{-3\,;5\}$ **b.** $\{6\,;-5\}$ **c.** $\{3\,;5\}$ **d.** $\{3\,;-5\}$

Question 8

Une cycliste parcourt 18 km en 40 minutes.

Sa vitesse moyenne est égale à :

a. 45 km/h **b.** 12 km/h **c.** 27 km/h **d.** $0{,}45$ km/h

BB1S-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

DEUXIÈME PARTIE 14 points

Les trois exercices sont indépendants. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 (5 points)

La maison des lycéens (MDL) d'un lycée fait fabriquer des sweats personnalisés pour les vendre aux élèves. Elle peut en commander entre 0 et 50.

On admet que le bénéfice, en euros, réalisé pour x sweats fabriqués et vendus est modélisé par la fonction B définie sur l'intervalle $[0\,;50]$ par :

$$B(x) = -2x^2 + 80x - 600.$$

1. Calculer $B(0)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

2. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;50]$, $B(x) = -2(x-20)^2 + 200$.

3. En déduire le tableau de variations de la fonction B sur $[0\,;50]$.
Combien de sweats la MDL doit-elle vendre pour réaliser un bénéfice maximal ? Quel est ce bénéfice ?

4. a. Vérifier que, pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;50]$, $B(x) = -2(x-10)(x-30)$.

b. Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0\,;50]$.
En déduire les nombres de sweats pour lesquels la vente est rentable, c'est-à-dire pour lesquels le bénéfice est strictement positif.

5. La MDL souhaite réaliser un bénéfice d'au moins 150 euros.
Montrer que cela revient à résoudre l'inéquation $x^2 - 40x + 375 \leqslant 0$, puis déterminer les nombres de sweats qui permettent d'atteindre cet objectif.

Exercice 2 (5 points)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte.

Les trois questions sont indépendantes.

1. On considère, pour un réel m, l'équation $x^2 - 6x + m = 0$, d'inconnue réelle x.

Affirmation 1 : il existe une unique valeur du réel m pour laquelle cette équation admet une unique solution réelle.

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 + 4x + 1$.

Affirmation 2 : la fonction g est croissante sur l'intervalle $[1\,;+\infty[$.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$, et on note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère.

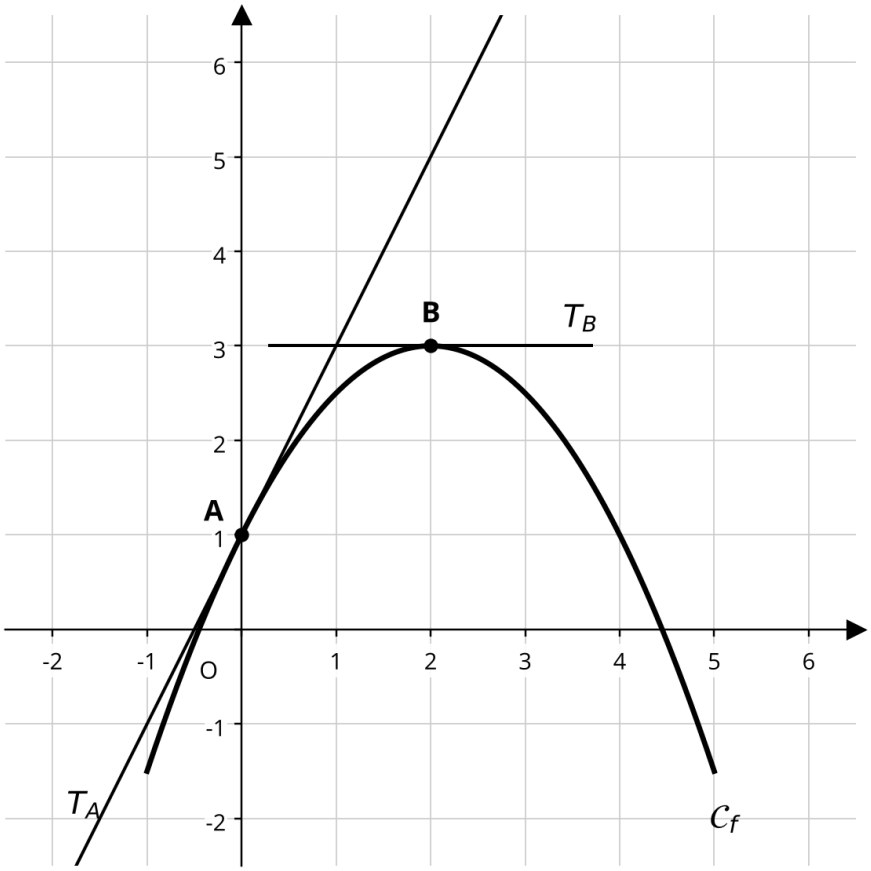
Affirmation 3 : la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2 coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 4.

BB1S-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Exercice 3 (4 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$.

Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est tracée ci-dessous sur l'intervalle $[-1\,;5]$, dans un repère orthonormé. Les points $A(0\,;1)$ et $B(2\,;3)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$. Les droites T_A et T_B sont les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points A et B.



1. Par lecture graphique :

a. donner $f(0)$ et $f'(0)$;

b. donner $f'(2)$, en justifiant.

2. a. Montrer que, pour tout réel h non nul, $\dfrac{f(h) - f(0)}{h} = 2 - \dfrac{h}{2}$.

b. En déduire la valeur de $f'(0)$. Ce résultat est-il cohérent avec la question 1. a. ?

3. On note C le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 4 et T_C la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point C.

a. Montrer que, pour tout réel h non nul, $\dfrac{f(4+h) - f(4)}{h} = -2 - \dfrac{h}{2}$. En déduire $f'(4)$.

b. Déterminer une équation réduite de la tangente T_C.

4. Montrer que les tangentes T_A et T_C se coupent en un point I situé sur la droite d'équation $x = 2$.

Fin du sujet

BB1S-01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BB1S-01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC BLANC · Épreuve anticipée de mathématiques

1re SPÉCIALITÉ · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée Propriété intellectuelle · Revente interdite

Automatismes, second degré, nombre dérivé et tangente · 2 heures · sans calculatrice · 20 points

Partie 1 · Automatismes · QCM

6 points

Barème : 0,75 point par bonne réponse ; une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point. Réponds donc à toutes les questions !

Question 1 *(0,75 pt)*

La multiplication est prioritaire sur la soustraction : on la calcule d'abord.

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{3 \times 2}{4 \times 9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$A = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Réponse c. : $A = \frac{1}{2}$

Attention, piège : *calculer de gauche à droite* $\left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right) \times \frac{2}{9}$ *donne* $-\frac{1}{54}$ *(réponse a.) ; oublier le facteur* $\frac{2}{9}$ *donne* $-\frac{1}{12}$ *(réponse d.).*

Question 2 *(0,75 pt)*

♥ Diminuer de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$; augmenter de $t\,\%$, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$

Baisse de $20\,\%$: on multiplie par $0{,}8$. Hausse de $25\,\%$: on multiplie par $1{,}25$.

Coefficient multiplicateur global : $0{,}8 \times 1{,}25 = \frac{4}{5} \times \frac{5}{4} = 1$.

Exemple : un article à 100 € passe à 80 €, puis à $80 \times 1{,}25 = 100$ €.

Réponse a. : le prix n'a pas changé

Attention, piège : *les pourcentages ne s'additionnent pas :* $-20\,\% + 25\,\% = +5\,\%$ *est faux, car les* $25\,\%$ *portent sur le nouveau prix, plus petit.*

Question 3 *(0,75 pt)*

♥ Proportion de proportion : $p = p_1 \times p_2$

$p = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$, soit $12\,\%$. Vérification sur $1\,000$ élèves : 400 en première, dont $30\,\%$, soit 120 élèves sur $1\,000$.

Réponse b. : $12\,\%$

Attention, piège : *on multiplie les proportions, on ne les additionne pas (*$70\,\%$*) et on ne les soustrait pas (*$10\,\%$*).*

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 4 *(0,75 pt)*

♥ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2$, avec $a = 2x$ et $b = 5$:

$$4x^2 - 25 = (2x-5)(2x+5)$$

Vérification en développant : $(2x-5)(2x+5) = 4x^2 + 10x - 10x - 25 = 4x^2 - 25$.

Réponse d. : $4x^2 - 25 = (2x-5)(2x+5)$

Attention, piège : *$4x^2$ est le carré de $2x$ (et non de $4x$), et 25 est le carré de 5 (et non de 25). La réponse b. donnerait $4x^2 - 20x + 25$.*

Question 5 *(0,75 pt)*

♥ $\dfrac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$

$$B = \frac{6}{3} \times \frac{10^5}{10^{-2}} = 2 \times 10^{5-(-2)} = 2 \times 10^7$$

Réponse c. : $B = 2 \times 10^7$

Attention, piège : *$5 - (-2) = 5 + 2 = 7$, et non $5 - 2 = 3$ (réponse a.). Et on divise 6 par 3, on ne les garde pas tels quels (réponse d.).*

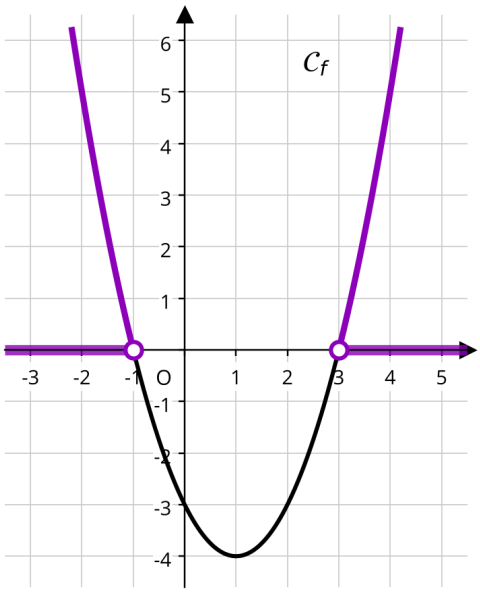
Question 6 *(0,75 pt)*

On cherche les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** de l'axe des abscisses.

La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = -1$ et $x = 3$: ce sont les racines de f. Elle est au-dessus de l'axe à gauche de -1 et à droite de 3 (en violet sur la figure).

L'inégalité est stricte : -1 et 3 sont exclus (crochets ouverts).

Réponse b. : $]-\infty\,;-1[\,\cup\,]3\,;+\infty[$



Attention, piège : *$]-1\,;3[$ (réponse a.) est l'ensemble des solutions de $f(x) < 0$: la courbe y est sous l'axe. Lis bien le sens de l'inégalité.*

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 7 *(0,75 pt)*

♥ **Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul**

$2x - 6 = 0 \iff x = 3$ ou $x + 5 = 0 \iff x = -5$.

Réponse d. : l'ensemble des solutions est $\{3\,;-5\}$

Attention, piège : *la solution de $2x - 6 = 0$ est 3, pas 6 (réponse b.) ; et celle de $x + 5 = 0$ est -5, pas 5.*

Question 8 *(0,75 pt)*

♥ $v = \dfrac{d}{t}$

40 minutes $= \dfrac{40}{60}$ h $= \dfrac{2}{3}$ h. Donc $v = 18 \div \dfrac{2}{3} = 18 \times \dfrac{3}{2} = 27$ km/h.

Autre méthode : 40 min, c'est $\dfrac{2}{3}$ d'heure ; en 20 min elle parcourt 9 km, donc en 60 min $3 \times 9 = 27$ km.

Réponse c. : 27 km/h

Attention, piège : *40 minutes ne font pas $0{,}40$ h ($18 \div 0{,}4 = 45$, réponse a.) : une heure compte 60 minutes.*

Récapitulatif des réponses de la partie 1

Question	1	2	3	4	5	6	7	8
Réponse	c.	a.	b.	d.	c.	b.	d.	c.

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Partie 2 · Exercice 1 · Les sweats de la MDL

5 points

1. *(0,5 pt)*

$B(0) = -2 \times 0^2 + 80 \times 0 - 600 = -600.$

Si la MDL ne vend aucun sweat, elle perd 600 euros : ce sont les frais fixes (création du logo, préparation de la commande…), à payer même sans vente.

$B(0) = -600$: sans aucune vente, la MDL perd 600 euros.

2. *(0,75 pt)*

On développe la forme proposée et on retrouve l'expression de l'énoncé :

♥ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$$-2(x-20)^2 + 200 = -2\left(x^2 - 40x + 400\right) + 200 = -2x^2 + 80x - 800 + 200 = -2x^2 + 80x - 600$$

Pour tout x de $[0\,;50]$, $B(x) = -2(x-20)^2 + 200$.

Attention, piège : *le -2 multiplie **tout** le carré développé : $-2 \times 400 = -800$, à ne pas oublier.*

3. *(1 pt)*

♥ **Pour $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a < 0$: f est croissante sur $]-\infty\,;\alpha]$, décroissante sur $[\alpha\,;+\infty[$, et son maximum β est atteint en α**

Ici $a = -2 < 0$, $\alpha = 20$ et $\beta = 200$. Pour tout x, $(x-20)^2 \geqslant 0$, donc $-2(x-20)^2 \leqslant 0$ et $B(x) \leqslant 200$, avec égalité pour $x = 20$.

Valeurs aux bornes : $B(0) = -600$ et $B(50) = -2 \times 30^2 + 200 = -1\,800 + 200 = -1\,600$.

x	0		20		50
variations de B	-600	↗	200	↘	$-1\,600$

Le bénéfice est maximal pour 20 sweats vendus ; il vaut alors 200 euros.

4. a) *(0,75 pt)*

On développe :

$$-2(x-10)(x-30) = -2\left(x^2 - 30x - 10x + 300\right) = -2\left(x^2 - 40x + 300\right) = -2x^2 + 80x - 600$$

Pour tout x de $[0\,;50]$, $B(x) = -2(x-10)(x-30)$.

Autre méthode : partir de la forme canonique et utiliser $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$:
$-2\left[(x-20)^2 - 100\right] = -2(x-20-10)(x-20+10)$.

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

4. b) *(1,25 pt)*

$x - 10 > 0 \iff x > 10$ et $x - 30 > 0 \iff x > 30$; le facteur -2 est toujours négatif. On applique la règle des signes :

x	0		10		30		50
-2		$-$	$\vert$	$-$	$\vert$	$-$	
$x - 10$		$-$	0	$+$	$\vert$	$+$	
$x - 30$		$-$	$\vert$	$-$	0	$+$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On retrouve la règle : un trinôme est du signe de a (ici négatif) à l'extérieur des racines. Donc $B(x) > 0$ pour $x \in \,]10\,;30[$, et comme le nombre de sweats est un entier, de 11 à 29 sweats.

La vente est rentable pour un nombre de sweats compris entre 11 et 29 (inclus).

Attention, piège : *pour 10 et 30 sweats, le bénéfice est nul : la vente n'est pas « strictement » rentable. Ces deux valeurs sont exclues.*

5. *(0,75 pt)*

$B(x) \geqslant 150 \iff -2x^2 + 80x - 600 \geqslant 150 \iff -2x^2 + 80x - 750 \geqslant 0.$

On divise par -2, qui est négatif : le sens de l'inégalité change. $\iff x^2 - 40x + 375 \leqslant 0.$

♥ **$\Delta = b^2 - 4ac$; si $\Delta > 0$, les racines sont $x_1 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$**

$\Delta = (-40)^2 - 4 \times 1 \times 375 = 1\,600 - 1\,500 = 100$, donc $\sqrt{\Delta} = 10$.

$x_1 = \dfrac{40 - 10}{2} = 15$ et $x_2 = \dfrac{40 + 10}{2} = 25.$

Le coefficient de x^2 est $1 > 0$: le trinôme est négatif ou nul entre ses racines, donc sur $[15\,;25]$.

La MDL gagne au moins 150 euros si elle vend entre 15 et 25 sweats (inclus).

Attention, piège : *en divisant par -2, on change le sens de l'inégalité. Sinon on trouve « moins de 15 ou plus de 25 sweats », absurde puisque le maximum est atteint pour 20.*

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Partie 2 · Exercice 2 · Vrai ou faux

5 points

Une réponse sans justification ne rapporte aucun point.

Affirmation 1 *(1,5 pt)*

♥ Une équation du second degré $ax^2+bx+c=0$ admet une unique solution si et seulement si $\Delta=0$; cette solution est alors $x_0=-\dfrac{b}{2a}$

Ici $a=1$, $b=-6$, $c=m$, donc $\Delta=(-6)^2-4\times1\times m=36-4m$, et $\Delta=0 \iff 36-4m=0 \iff m=9$: une seule valeur de m convient. Vérification : $x^2-6x+9=(x-3)^2$ ne s'annule qu'en $x=3$.

Affirmation 1 : VRAIE (pour $m=9$, l'unique solution est 3)

Affirmation 2 *(1,5 pt)*

♥ Le sommet de la parabole d'équation $y=ax^2+bx+c$ a pour abscisse $\alpha=-\dfrac{b}{2a}$

Ici $a=-1$ et $b=4$, donc $\alpha=-\dfrac{4}{2\times(-1)}=2$. Comme $a<0$, g est croissante sur $]-\infty\,;2]$ et décroissante sur $[2\,;+\infty[$.

Elle n'est donc pas croissante sur $[1\,;+\infty[$. Contre-exemple : $2<3$, mais $g(2)=-4+8+1=5$ et $g(3)=-9+12+1=4$, donc $g(3)<g(2)$.

Affirmation 2 : FAUSSE (g est décroissante sur $[2\,;+\infty[$)

Attention, piège : *g est bien croissante sur $[1\,;2]$, mais l'affirmation porte sur tout l'intervalle $[1\,;+\infty[$. Un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'elle est fausse.*

Affirmation 3 *(2 pts)*

Nombre dérivé en 2. $f(2)=4-6=-2$. Pour tout réel h non nul :

$$\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\frac{(2+h)^2-3(2+h)-(-2)}{h}=\frac{4+4h+h^2-6-3h+2}{h}=\frac{h+h^2}{h}=1+h$$

Quand h tend vers 0, $1+h$ tend vers 1 : donc $f'(2)=1$. (Avec la dérivée des fonctions usuelles, si tu l'as vue : $f'(x)=2x-3$ et $f'(2)=1$.)

♥ Tangente au point d'abscisse a : $y=f'(a)(x-a)+f(a)$

Équation de la tangente. $y=1\times(x-2)+(-2)$, soit $y=x-4$.

Intersection avec l'axe des abscisses. $y=0 \iff x-4=0 \iff x=4$.

Affirmation 3 : VRAIE (la tangente $y=x-4$ coupe l'axe des abscisses en $x=4$)

Attention, piège : *dans la formule de la tangente, on utilise $f(2)=-2$ et non 2 ; et on n'oublie pas le $-3h$ en développant $-3(2+h)$.*

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Partie 2 · Exercice 3 · Nombre dérivé et tangentes

4 points

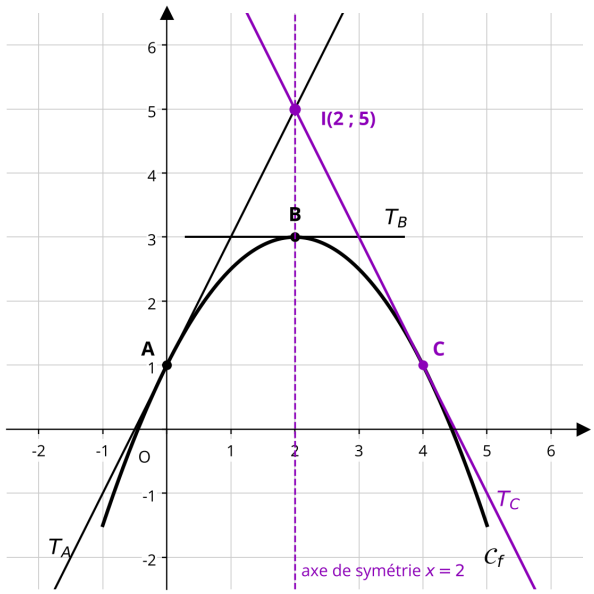
1. a) *(0,75 pt)*

$A(0\,;1)$ est sur $\mathcal{C}_f$, donc $f(0) = 1$.

♥ **$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a**

La tangente T_A passe par $A(0\,;1)$ et par le point de coordonnées $(1\,;3)$: quand on avance de 1, on monte de 2. Son coefficient directeur est $\dfrac{3-1}{1-0} = 2$.

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 2$



En violet : la tangente T_C (question 3) et le point I (question 4). Les tangentes en A et en C, symétriques par rapport à l'axe $x = 2$, se coupent sur cet axe.

1. b) *(0,5 pt)*

La tangente T_B au point B est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses) : son coefficient directeur est nul.

$f'(2) = 0$

2. a) *(0,75 pt)*

Pour tout réel h non nul : $f(h) = -\dfrac{1}{2}h^2 + 2h + 1$ et $f(0) = 1$, donc :

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{-\frac{1}{2}h^2 + 2h + 1 - 1}{h} = \frac{h\left(-\frac{1}{2}h + 2\right)}{h} = 2 - \frac{h}{2}$$

Pour tout réel $h \neq 0$, $\dfrac{f(h) - f(0)}{h} = 2 - \dfrac{h}{2}$.

2. b) *(0,5 pt)*

♥ **$f'(a) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, quand cette limite existe et est finie**

Quand h tend vers 0, $\dfrac{h}{2}$ tend vers 0, donc $2 - \dfrac{h}{2}$ tend vers 2.

$f'(0) = 2$: c'est cohérent avec la lecture graphique de la question 1. a).

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. a) *(0,5 pt)*

$f(4) = -\frac{1}{2} \times 16 + 8 + 1 = 1$. Pour tout réel h non nul :

$$f(4+h) = -\frac{1}{2}\left(16 + 8h + h^2\right) + 2(4+h) + 1 = -8 - 4h - \frac{1}{2}h^2 + 8 + 2h + 1 = 1 - 2h - \frac{1}{2}h^2$$

$$\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = \frac{-2h - \frac{1}{2}h^2}{h} = -2 - \frac{h}{2}$$

Quand h tend vers 0, $-2 - \frac{h}{2}$ tend vers -2 : $f'(4) = -2$

3. b) *(0,5 pt)*

$T_C : y = f'(4)(x-4) + f(4) = -2(x-4) + 1 = -2x + 8 + 1$.

$T_C : y = -2x + 9$

Attention, piège : $-2 \times (-4) = +8$ *: attention au signe en développant* $-2(x-4)$.

4. *(0,5 pt)*

D'après 2. b), T_A a pour équation $y = f'(0)(x-0) + f(0)$, soit $y = 2x + 1$.

Le point I d'intersection vérifie les deux équations : $2x + 1 = -2x + 9 \iff 4x = 8 \iff x = 2$, puis $y = 2 \times 2 + 1 = 5$.

Le point $I(2\,;5)$ a pour abscisse 2 : il est sur la droite d'équation $x = 2$, qui est l'axe de symétrie de la parabole (le sommet est $B(2\,;3)$). Voir la figure de la question 1.

T_A et T_C se coupent en $I(2\,;5)$, situé sur la droite d'équation $x = 2$.

BB1S-01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie